

1. Objasnite na primjeru zapis pozitivnih i negativnih (dualni komplement) cijelih brojeva
2. Objasnite općenito fixed-point zapis brojeva u računalu
3. Objasnite općenito floating-point zapis brojeva u računalu
4. Objasnite Moore-ov zakon i objasnite razlike između porasta performansi procesora i memorije
5. Kako se računaju performanse računala i super računala
6. Objasnite pojmove: compiler, linker, assembler, disassembler
7. Opišite osnovne arhitekture, odnosno modele računala
8. Objasnite rad cjevovoda (pipeline) u RISC arhitekturi mikroprocesora
9. Skicirajte hijerarhijsku podjelu vrsta memorija u računalu prema protočnosti, odnosno brzinama prijenosa
10. Što je priručna cache memorija, koje su njene razine i zašto se koriste
11. Što su cache miss i cache hit te koji su uzroci njihovog pojavljivanja
12. Objasnite načine rada s memorijom u prisustvu cache priručne memorije
13. Objasnite razlike između SRAM i DRAM memorije te navedite najčešće primjene pojedine vrste memorije
14. Navedite vrste i načine rada vanjskih memorija
15. Navedite osnovne karakteristike PicoBlaze mikroprocesora
16. Skicirajte blokovsku shemu PicoBlaze mikroprocesora i opišite njegove dijelove
17. Navedite razlike između PicoBlaze i MicroBlaze procesora
18. Navedite razlike između PicoBlaze i Z80 procesora
19. Navedite razlike između RISC i CISC mikroprocesora
20. Koje su razlike između mikroprocesora i mikroupravljača
21. Što su to registri i koje su njihove tipične karakteristike
22. Što su registri posebne namjene i koje su njihove primjene
23. Nabrojite osnovne kombinacijske i sekvencijalne sklopove i opišite njihovu primjenu na registre, zastavice i ALU
24. Koja je uloga dekodera i multipleksa u radu mikroprocesora
25. Što je to sabirnica i koje se vrste sabirnica nalaze u mikroprocesoru
26. Objasnite ulogu zastavica u mikroprocesoru te navedite koje koristi PicoBlaze mikroprocesor
27. Napišite program za izvršavanje 16-bitne operacije sa 8-bitnim mikroprocesorom
28. Napišite tri programa za: postavljanje, poništavanje i mijenjanje zastavica
29. Objasnite povezanost naredbi CALL i RETURN s registrom PC te memorijom za naredbe
30. Napišite if-else i switch case primjere programa za PicoBlaze assembler
31. Napišite do-while i while primjere programa za PicoBlaze assembler
32. Napišite asemblerske funkcije za množenje i dijeljenje te navedite uloge registara
33. Napišite asemblersku funkciju za dekadski prikaz broja 0-99 na HEX pokazniku
34. Što su predprocesorske naredbe i navedite koje se koriste za PicoBlaze assembler
35. Objasnite interrupt način rada na primjeru PicoBlaze mikroprocesora
36. Navedite načine upravljanja registrom primjenom bitwise logičkih operacija
37. Objasnite ASCII tablicu te načine prepoznavanja i pretvorbi za brojeve, mala i velika slova
38. Opišite rad UART serijskog protokola, skicirajte stanje Tx linije za slanje nekog ASCII znaka
39. Opišite rad 1-Wire serijskog protokola
40. Opišite rad I2C (TwoWire) serijskog protokola, objasnite pojmove open-drain i pull-up otpornik
41. Opišite rad SPI serijskog protokola
42. Skicirajte el. shemu i opišite rad 4-bitnog digitalnog tipkala i mikroupravljača
43. Skicirajte el. shemu i opišite rad 4-bitnog analognog tipkala i mikroupravljača
44. Skicirajte el. shemu i opišite upravljanje releja pomoću mikroupravljača
45. Skicirajte el. shemu i opišite upravljanje DC motora pomoću mikroupravljača
46. Skicirajte el. shemu i opišite upravljanje RGB LED-icom pomoću mikroupravljača
47. Skicirajte el. shemu i opišite rad s pasivnim buzzerom pomoću mikroupravljača
48. Skicirajte el. shemu i opišite rad sa aktivnim buzzerom pomoću mikroupravljača
49. Skicirajte el. shemu i opišite rad sa LDR senzorom pomoću mikroupravljača
50. Skicirajte el. shemu i opišite rad I2C RTC modula s mikroupravljačem
51. Skicirajte el. shemu i opišite upravljanje 7-segmentnog 4-digit pokaznika pomoću mikroupravljača
52. Skicirajte el. shemu i opišite upravljanje I2C LCD 16x2 pokaznika pomoću mikroupravljača
53. Skicirajte el. shemu i opišite rad ultrazv. mjerača udaljenosti HC-SR04 s mikroupravljačem
54. Skicirajte el. shemu i opišite rad DHT11 senzora temp./vlage s mikroupravljačem
55. Opišite Bounce efekt kod tipkala te objasnite kako se može implementirati Debounce
56. Opišite karakteristike ATmega328p mikroupravljača
57. Opišite što je to PWM i zašto se koristi u mikroupravljačima
58. Što je to ADC i kako se koristi u mikroupravljaču ATmega328p
59. Što je to DAC i kako se koristi u mikroupravljaču ATmega328p
60. Opišite razlike između interrupta na tipku i interrupta na vrijeme
61. Opišite postupak izmjene informacija pomoću UART komunikacije s mikroupravljačem
62. Koja ograničenja ima ATmega328p kod interrupt funkcija i objasnite primjenu ključne riječi volatile
63. Napišite primjere programa i objasnite razliku mjerenja vremena pomoću: delay, millis() i Timer1
64. Objasnite zašto digitalni ulazi ne smiju biti odspojeni, objasnite rad tranzistora na ulazu te pojmove pull-up i pull-down otpornik